

Лабораторная работа №7

Тема: Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по функции.

Цель: Организовать вычислительные процессы при помощи Pascal.

Оборудование: ПК, компилятор Pascal.

Задача 1

Постановка задачи:

С клавиатуры вводится трехзначное число, считается сумма его цифр. Если сумма цифр числа больше 10, то вводится следующее трехзначное число, если сумма меньше либо равна 10 – программа завершается.

Математическая модель

$$a = b * 100 + e * 10 + d$$

$$c = d + e + b$$

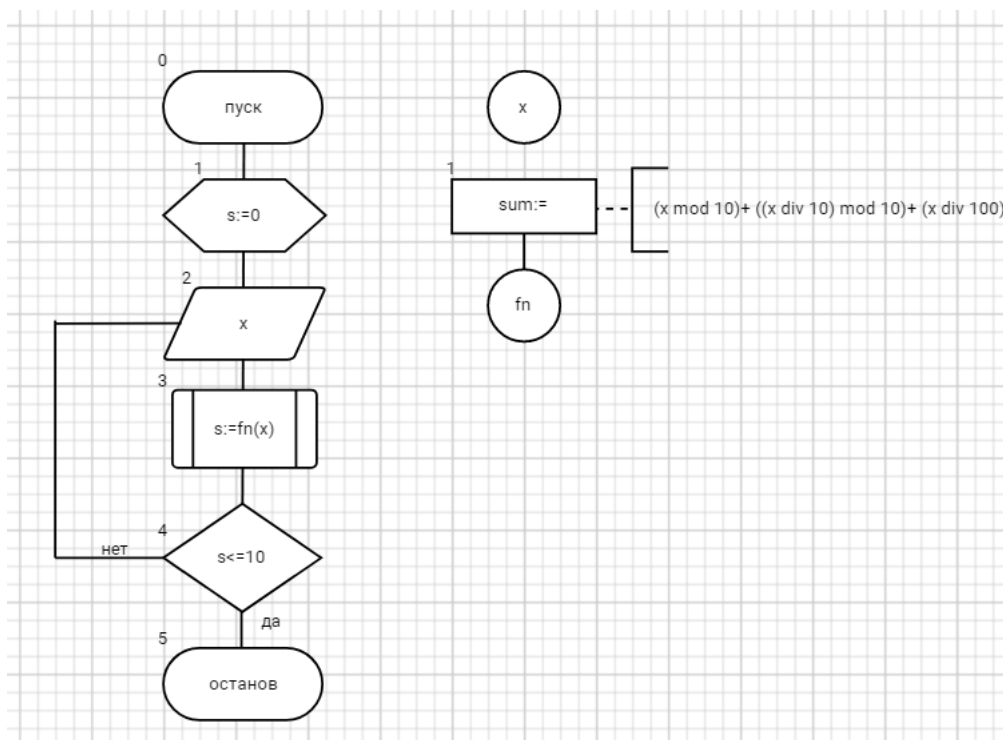
c – результат суммы цифр трехзначного числа a.

d – единицы трехзначного числа a.

e – десятки трехзначного числа a.

b – сотни трехзначного числа a.

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
x	integer	Входная переменная
sum	integer	Промежуточная переменная
s	integer	Промежуточная переменная Параметр цикла

Программа

```
program p1;
function fn(x:integer):integer;
  var sum:integer;
  begin
    sum:=(x mod 10)+((x div 10) mod 10)+(x div 100);
    fn:=sum;
  end;
var x,s: integer;
begin
  s:=0;
  repeat
    writeln('Введите трехзначное число');
    readln(x);
    s:=fn(x);
    writeln('s=', s);
  until s<=10;
end.
```

Результат выполнения

Окно вывода

```
Введите трехзначное число
555
Введите трехзначное число
678
Введите трехзначное число
333
```

Анализ:

Для реализации действий над данной задачей был использован цикл с пост условием (repeat... until...), а также пользовательская функция, считающая в себе сумму цифр трехзначного числа.

Задача 2

Постановка задачи:

Решить нелинейное уравнение методом Ньютона.

$$2\operatorname{arcsctg}x - x + 3 = 0 \text{ на отрезке от } -2\pi \text{ до } 2\pi \text{ с точностью } 10^{-6}$$

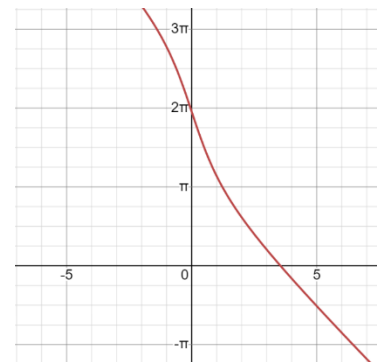
Математическая модель

$$f(x) = 2 * \operatorname{arcsctg}(x) - x + 3$$

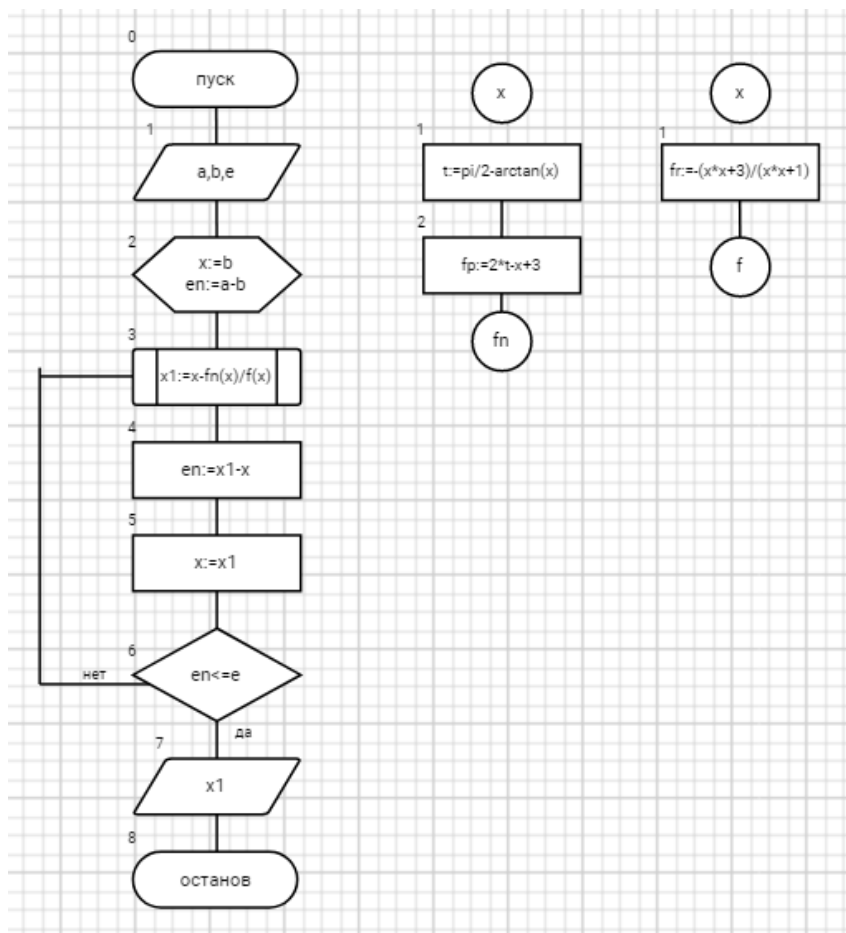
$$f'(x) = -\frac{x^2 + 3}{x^2 + 1}$$

$$F(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$|x_{i+1} - x_i| \leq \varepsilon$$



Блок-схема



Список идентификаторов

<i>имя</i>	<i>тип</i>	<i>смысл</i>
a	<i>real</i>	Входная переменная
b	<i>real</i>	Входная переменная
e	<i>real</i>	Входная переменная
x	<i>real</i>	Промежуточная переменная Параметр функции
en	<i>real</i>	Параметр цикла аргумент
x1	<i>real</i>	результатирующая переменная
t	<i>real</i>	Промежуточная переменная
fp	<i>real</i>	Промежуточная переменная
fr	<i>real</i>	Промежуточная переменная

Программа

```
program N;  
  function fn(x:real):real;  
    var t,fp:real;  
    begin  
      t:=pi/2-arctan(x);  
      fp:=2*t-x+3;  
      fn:=fp;  
    end;  
  function f(x:real):real;  
    var fr:real;  
    begin  
      fr:=- (x*x+3)/(x*x+1);  
      f:=fr;  
    end;  
  
  var a,b,x,x1,e,en:real;  
begin  
  writeln ('Уравнение 2arctg(x)-x+3');  
  write ('Введите левую и правую границы интервала:');  
  read (a,b);  
  write ('Введите требуемую точность решения:');  
  read (e);  
  x:=b;  
  en:=a-b;  
  repeat  
    x1:=x-fn(x)/f(x);  
    en:=x1-x;  
    x:=x1;  
  until abs(en)<=e;  
  writeln(x1:0:4);  
end.
```

Результат выполнение

Окно вывода

Уравнение $2\arcsctg(x) - x + 3$

Введите левую и правую границы интервала: -6.28

6.28

Введите требуемую точность решения: 0.000001

3.5493

Анализ:

Для реализации действий над данной задачей было использовано две пользовательские функции с одним и тем же параметром, а также цикл с пост условием (repeat... until...), чтобы найти решение уравнения с заданной точностью.

Вывод: В ходе лабораторной работы был организован вычислительный процесс при помощи пользовательской функции и цикла с пост условием. Для решения 2 задачи был применён метод Ньютона для нелинейных уравнений, решение которого реализовано при помощи программы.